CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SPÉ

Différentielle du déterminant

Énoncé

1. Soit $\varphi : GL_n(\mathbb{R}) \to \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $X \mapsto (\det X)X^{-1}$. Montrer que $\varphi(X) = \mathrm{Com}(X)^\top$, et en déduire que φ admet un unique prolongement continu $\tilde{\varphi}$ à $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.
2. Montrer que $\det(I_n + tM) = 1 + t\,\mathrm{tr}\,M + O(t^2)$.
3. Pour A inversible et B quelconque, en déduire $\dfrac{d}{dt}\det(A+tB)\Big|_{t=0} = \mathrm{tr}\,(\tilde{\varphi}(A)B)$.
4. Étendre à A quelconque. Exemple : $n = 2$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $X\,\mathrm{Com}(X)^\top = (\det X)I_n$.

Ce qu'on te demande. Calculer la dérivée directionnelle du déterminant.

Corrigé

1. La comatrice

Formule de la comatrice : pour toute $X \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $X\,\mathrm{Com}(X)^\top = (\det X)I_n$. Si X est inversible, on multiplie à gauche par X^{-1} : $\mathrm{Com}(X)^\top = (\det X)X^{-1} = \varphi(X)$.

- **Prolongement** : chaque coefficient de $\mathrm{Com}(X)$ est un cofacteur, c'est-à-dire $\pm$ un déterminant de taille $n-1$ extrait de X : un polynôme en les coefficients de X. Donc $X \mapsto \mathrm{Com}(X)^\top$ est polynomiale, donc continue sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, et elle coïncide avec φ sur GL_n : c'est un prolongement continu.
- **Unicité** : deux prolongements continus coïncident sur $GL_n(\mathbb{R})$, qui est dense dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Deux fonctions continues égales sur une partie dense sont égales partout (passage à la limite le long d'une suite approchante) : unique par densité de GL_n.

2. Le premier ordre de det(I + tM)

Dans $\det(I_n + tM) = \sum_\sigma \varepsilon(\sigma)\prod_i(\delta_{\sigma(i)i} + tm_{\sigma(i)i})$, une permutation $\sigma \neq \mathrm{id}$ déplace au moins deux indices, son terme est $O(t^2)$. Le terme de l'identité est $\prod_i(1+tm_{ii}) = 1 + t\,\mathrm{tr}\,M + O(t^2)$.

3. En A inversible

$\det(A+tB) = \det A(1 + t\,\mathrm{tr}(A^{-1}B) + O(t^2))$. La dérivée en 0 vaut

$$\frac{d}{dt}\det(A+tB)\Big|_0 = \det A\,\mathrm{tr}(A^{-1}B) = \mathrm{tr}\,(\,\mathrm{Com}(A)^\top B).$$

4. Pour A quelconque

Le coefficient de t dans $\det(A+tB)$ est polynomial en A, comme $\mathrm{tr}(\mathrm{Com}(A)^\top B)$; égaux sur GL_n dense, ils sont égaux partout. Exemple $n=2$: $\det\begin{pmatrix} a+tb_{11} & c+tb_{12} \\ d+tb_{21} & e+tb_{22}\end{pmatrix}$ a pour coefficient de t : $eb_{11}+ab_{22}-db_{12}-cb_{21}$, et $\mathrm{Com}(A)^\top = \begin{pmatrix} e & -c \\ -d & a\end{pmatrix}$ donne la même trace.

Le piège

Écrire $\frac{d}{dt}\det(A+tB) = \det B$ par analogie avec une fonction linéaire : le déterminant n'est pas linéaire.

La méthode

Dériver une fonction de matrices : le faire en A inversible en factorisant, puis étendre par densité.

Rappels de cours utilisés

- **Inverse par la comatrice.**

$$A\,\mathrm{Com}(A)^\top = \mathrm{Com}(A)^\top A = \det(A)\,I_n, \qquad A^{-1} = \frac{1}{\det A}\,\mathrm{Com}(A)^\top.$$

$$A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z}) \implies \mathrm{Com}(A) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z}).$$

- **Dérivée de $\det(\mathbf{I}_n + \mathbf{tM})$.**

$$\det(I_n + tM) = 1 + t\,\mathrm{tr}(M) + O(t^2) \qquad (t \to 0).$$

Dans $\sum_\sigma \varepsilon(\sigma)\prod_i (I_n+tM)_{\sigma(i),i}$, seul $\sigma = \mathrm{id}$ donne des termes de degré $\leqslant 1$ en t.

- **Différentiabilité.**

$$f \text{ différentiable en } a \iff \exists L \in \mathcal{L}(E,F),\ f(a+h) = f(a) + L(h) + o(\|h\|).$$

$$\dim E < \infty \implies L \text{ continue}, \qquad B \text{ bilinéaire} \implies \exists C,\ \|B(x,y)\| \leqslant C\|x\|\|y\|.$$